

Léon MORALES

Ingénieur IA Générative — LLM & Graph RAG

CDI ou VIE • Disponible dès avril 2027 • Mobilité internationale

+33 7 82 80 17 86
leon.morales@outlook.fr
Paris, France
leon-afk1.github.io
linkedin.com/in/léon-morales
github.com/Leon-afk1

PROFIL

Ingénieur IA en double diplôme (UTBM / UQAC) qui conçoit des systèmes à base de LLM de bout en bout : Graph RAG sur Neo4j (construction de graphes, propagation dans le graphe), LLM locaux, évaluation par LLM-as-a-judge, jusqu'à la mise en production cloud (FastAPI, Docker, Cloud Run, Terraform, CI/CD). Expérience en R&D appliquée (drug discovery, recherche académique). Certifié Neo4j.

EXPÉRIENCE

Ingénieur IA Générative (Graph RAG) — Stage de fin d'études — Sept. 2026 – Fév. 2027
Astek Group, Innovation Lab (R&D) • *projet confidentiel* — La Défense, France

- Conception d'une plateforme **Graph RAG** en **Python** pour des documents trop longs pour la fenêtre de contexte d'un LLM, avec construction automatique d'un graphe de connaissances **Neo4j**.
- Méthode de **propagation dans le graphe** pour sélectionner le contexte le plus pertinent à fournir au LLM.
- LLM locaux et privés (**Ollama**), aucune donnée ne sort de l'entreprise ; évaluation par **LLM-as-a-judge**.

Projet de recherche — Reconnaissance d'activité humaine — Janv. – Mai 2026
Laboratoire LIARA (Intelligence Ambiante), UQAC — Chicoutimi, Canada

- Conception d'une architecture d'**apprentissage contrastif auto-supervisé** sur capteurs portables (IMU/PPG), visant à dépasser les réseaux d'involution de l'état de l'art.
- Revue de littérature, implémentation **PyTorch**, expériences sur une vingtaine de participants ; article en révision.

Stage assistant ingénieur IA — Sept. 2024 – Fév. 2025
KSILINK (biotech, drug discovery) — Strasbourg, France

- **Chatbot Graph RAG :** agent conversationnel reliant un LLM open source à une base **Neo4j** (+100 k nœuds), déployé pour une quinzaine de biologistes.
- **R&D :** implémentation d'un modèle d'**apprentissage contrastif multimodal** (images cellulaires et structures moléculaires) d'après l'article *Cell Morphology-Guided Small Molecule Generation with GFlowNets*.
- **Computer Vision :** CNN (**PyTorch Lightning**) classant 4 types cellulaires (données bruitées), ≈ 85 % de précision.

Président de l'association SKI'UTBM — Juil. 2023 – Fév. 2024
UTBM — Belfort, France

- Voyage au ski de 200 étudiants : gestion d'un budget de plus de 100 k€ et d'une équipe de 11 personnes.

PROJETS

Assistant Graph RAG en production — *chatbot de mon portfolio, depuis 2025* • *site* • *code*
API Text-to-Cypher (lecture seule) sur Neo4j et Gemini avec bascule automatique entre modèles ; Cloud Run, infrastructure Terraform, CI/CD GitHub Actions sans clé, limitation de débit, alertes de coût. *Python, FastAPI, Neo4j, Docker, GCP, Terraform.*

Assistant RAG & tableau de bord — *Hackathon Conformit X UQAC, 2e place (25 h, équipe de 4), nov. 2025* • *code*
Assistant de gestion des risques industriels : pipeline RAG traduisant le langage naturel en SQL sécurisé. *Python, Gemini, SQL, FastAPI, Streamlit, Docker.*

FORMATION

Master en Informatique (profil IA) — Double diplôme — 2025 – 2027 (attendu)
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) — Chicoutimi, Canada

Diplôme d'Ingénieur en Informatique — Data Science & IA — 2021 – 2027 (attendu)
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) — Belfort, France

Semestre d'échange — Génie Informatique (en anglais), *Yeditepe University*, Istanbul — Janv. – Juin 2023

COMPÉTENCES

- **IA générative & LLM :** Ollama, Hugging Face Transformers, API Gemini ; RAG / Graph RAG, Text-to-Cypher / SQL, LangChain, LLM-as-a-judge, embeddings, ChromaDB, fine-tuning (LoRA)
- **Machine Learning :** PyTorch (Lightning), TensorFlow, Scikit-learn, XGBoost, Pandas ; apprentissage contrastif, NLP, Computer Vision
- **MLOps & Cloud :** FastAPI, Docker, Google Cloud (Cloud Run), Terraform, GitHub Actions (CI/CD), pytest, Weights & Biases
- **Langages & outils :** Python (avancé), SQL (PostgreSQL), Cypher, C/C++, Java ; Git, Neo4j, Streamlit
- **Certifications :** Neo4j Certified Professional • NVIDIA DLI — Accelerating End-to-End Data Science Workflows
- **Langues :** français (langue maternelle), anglais (C1, professionnel), espagnol (B1)
- **Centres d'intérêt :** voyages (15+ pays), guitare (7 ans), ski, snowboard, basketball